

Fina hat herausgefunden, nach welcher Regel Licht an einem Spiegel zurückgeworfen wird. Doch ein Rätsel ist noch ungelöst: Warum kann sie ihr eigenes Gesicht im Spiegel und auf der ruhigen Wasseroberfläche sehen? Und wo befindet sich dieses Spiegelbild eigentlich?

01 Forscherfrage

Fina findet ihr Spiegelbild im Wasser, obwohl sie selbst am Ufer steht. Formuliere eine passende Forscherfrage.

02 Forschungsauftrag - Der geheime Doppelgänger

Material: Ebener Spiegel, Lineal, kleiner Gegenstand (z. B. Spielfigur)

Versuch A – Fina untersucht ihr Spiegelbild

1. Stelle den Spiegel senkrecht auf.
2. Platziere einen kleinen Gegenstand vor dem Spiegel.
3. Betrachte sein Spiegelbild.
4. Verändere den Abstand zwischen Gegenstand und Spiegel.

a) Beschreibe, was du im Spiegel siehst.

b) Was passiert mit dem Spiegelbild, wenn du den Gegenstand weiter vom Spiegel entfernst?

c) Wo scheint sich das Spiegelbild zu befinden: vor, auf oder hinter der Spiegelfläche?

Versuch B – Fina untersucht die Abstände

Stelle den Gegenstand nacheinander in verschiedenen Abständen vor den Spiegel. Schätze jeweils, wie weit das Spiegelbild hinter dem Spiegel liegt.

Abstand Gegenstand - Spiegel	Geschätzter Abstand Spiegel - Spiegelbild
5 cm	
10 cm	
15 cm	



a) Vergleiche die beiden Abstände. Welchen Zusammenhang vermutest du?

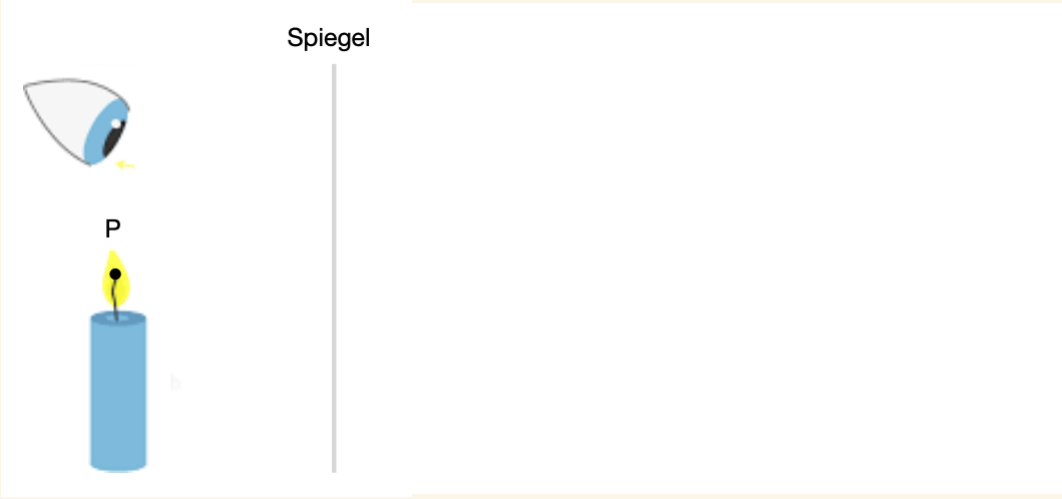
b) Ergänze den Satz: Das Spiegelbild erscheint genauso weit _____ dem Spiegel, wie der Gegenstand _____ dem Spiegel steht.

03 Das Rätsel des Spiegelbildes lösen

Licht, das von einem Gegenstand ausgeht oder an ihm gestreut wird, trifft auf den Spiegel und wird reflektiert. Die reflektierten Lichtstrahlen gelangen in unser Auge.

Konstruktion eines Spiegelbildes:

1. Zeichne den Bildpunkt P′ im gleichen senkrechten Abstand hinter dem Spiegel ein, in dem P davor liegt.
2. Verbinde P′ mit dem Auge. Dort, wo die Verbindung den Spiegel schneidet, liegt der Reflexionspunkt.
3. Zeichne einen Lichtstrahl von P zum Reflexionspunkt und von dort zum Auge.
4. Zeichne die gedachte Verlängerung des reflektierten Strahls hinter dem Spiegel gestrichelt ein.
5. Wiederhole die Spiegelung für weitere Punkte des Gegenstandes, damit ein vollständiges Spiegelbild entsteht.



c) Erkläre, warum wir das Spiegelbild scheinbar hinter dem Spiegel sehen.

Hinweis: Das Spiegelbild liegt nicht wirklich hinter dem Spiegel. Unser Auge nimmt die reflektierten Lichtstrahlen so wahr, als kämen sie von dort.



04 Zurück an Finas Spiegelsee

Fina betrachtet ihr Spiegelbild auf der ruhigen Wasseroberfläche. Plötzlich fällt ein Tropfen von der Höhlendecke in den See. Kleine Wellen breiten sich aus und ihr Spiegelbild wird verzerrt.

Erkläre, warum Fina sich auf einer ruhigen Wasseroberfläche deutlich erkennen kann, während ihr Spiegelbild bei bewegtem Wasser verzerrt erscheint.

✦ **FINAS ERKENNTNIS** *Hier notieren wir einen gemeinsamen Merksatz*